

Les Kératites

Généralités:

Définitions:

- **Kératite** : Le terme "kérato" vient du grec et signifie "cornée". Une kératite est donc une **inflammation de la cornée**.
C'est une pathologie oculaire qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas prise en charge rapidement.
- **Ulcère cornéen** : C'est une lésion de la cornée caractérisée par une **perte de substance épithélio-stromale**.
Un ulcère cornéen peut être la cause ou la conséquence d'une kératite infectieuse. Il est crucial de le distinguer d'une simple **érosion épithéliale** qui est moins grave.

Origine des Kératites:

Les kératites peuvent avoir diverses origines, que l'on classe généralement en deux grandes catégories : infectieuses et non infectieuses.

Kératites Infectieuses :

- C'est la cause la **plus fréquente** (+++) des kératites.
- Leurs origines sont variées : **bactériennes, virales, fongiques** ou **amibiennes**.
- Elles se caractérisent souvent par un **ulcère cornéen avec un infiltrat sous-jacent** (+++), qui est une accumulation de cellules inflammatoires et immunitaires dans le stroma cornéen.
- L'ulcère est le plus souvent **central**, ce qui le rend particulièrement grave en raison du risque de baisse d'acuité visuelle.

Kératites Non Infectieuses :

- **Immunologiques** : une réaction auto-immune ou à une maladie inflammatoire.
 - Elles peuvent provoquer un **ulcère cornéen propre** (+++), c'est-à-dire une lésion de la cornée sans agent infectieux direct.
 - Leur origine est souvent une **maladie de système** (ex: maladies auto-immunes) ou **idiopathique** (sans cause connue).
 - L'ulcère est le plus souvent **périphérique**, mais peut s'étendre.
- **Autres causes** :
 - **Mécaniques** : Liées à un traumatisme ou à une irritation physique (ex: corps étranger, cils mal positionnés).
 - **Allergiques** : Réactions d'hypersensibilité.
 - **Sécheresse oculaire**
 - **Toxiques** : Exposition à des substances irritantes ou toxiques.



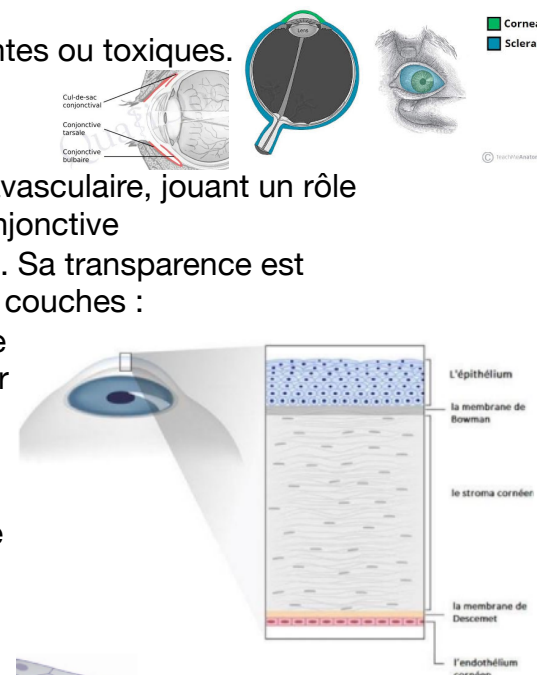
Plaie de cornée

Rappel Anatomique:

La cornée est la partie la plus antérieure de l'œil, transparente et avasculaire, jouant un rôle majeur dans la réfraction de la lumière. Elle est entourée par la conjonctive

La cornée est la **principale lentille optique transparente de l'œil**. Sa transparence est essentielle pour une bonne vision. Elle est composée de plusieurs couches :

1. **L'épithélium** : La couche la plus externe. C'est une barrière protectrice très importante. Elle est capable de se régénérer rapidement sans laisser de cicatrice.
2. **La membrane de Bowman** : Une couche acellulaire située juste sous l'épithélium.
3. **Le stroma cornéen** : La couche la plus épaisse, constituée principalement de fibres de collagène organisées de manière très régulière pour maintenir la transparence. C'est dans le stroma que l'on peut observer des infiltrats en cas de kératite.

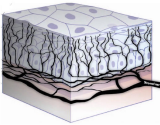


4. **La membrane de Descemet** : Une membrane basale fine et élastique.
5. **L'endothélium cornéen** : La couche la plus interne, en contact avec l'humeur aqueuse. Ses cellules sont très importantes pour maintenir la déshydratation de la cornée et donc sa transparence. Elles n'ont qu'une faible capacité de régénération.

Les Nerfs Cornéens (V1):

Les nerfs cornéens, issus de la première branche du nerf trijumeau (V1), jouent un **rôle trophique majeur pour l'épithélium**. Ils sont responsables de :

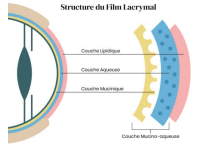
- La libération de **facteurs de croissance** qui favorisent le renouvellement épithélial.
- Le **réflexe de clignement** en réponse à une stimulation, protégeant ainsi la cornée.
- La **sécrétion lacrymale réflexe**, contribuant à l'humidification de la surface oculaire.



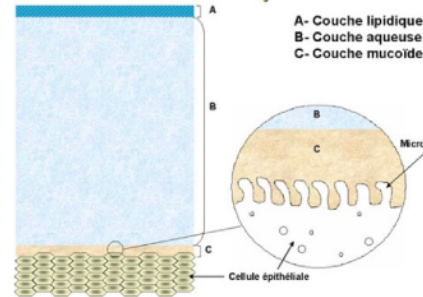
Le Film Lacrymal:

Le film lacrymal est essentiel pour la protection, la nutrition et la lubrification de la surface oculaire. Il est composé de trois couches :

- **A - Couche lipidique** : La couche la plus externe, produite par les glandes de Meibomius. Elle réduit l'évaporation des larmes et maintient la stabilité du film lacrymal.
- **B - Couche aqueuse** : La couche intermédiaire et la plus épaisse, produite principalement par les glandes lacrymales principales et accessoires. Elle contient des nutriments, des anticorps et des facteurs antimicrobiens.
- **C - Couche mucoïde** : La couche la plus interne, produite par les cellules caliciformes de la conjonctive. Elle permet l'adhésion de la couche aqueuse à la surface de la cornée (cellules épithéliales avec microvillosités).



Film lacrymal



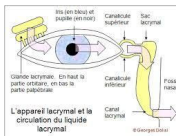
Répartition et Drainage du Film Lacrymal:

Les glandes lacrymales (situées dans le cul-de-sac conjonctival supérieur) produisent la couche aqueuse.

Les glandes de Meibomius (dans les paupières) produisent les lipides.

Le film lacrymal s'étale sur la cornée et la conjonctive bulbaire, puis est drainé via les **voies excrétrices lacrymales** : les canalicules, le sac lacrymal et le canal lacrymo-nasal.

Toute perturbation de ce système (production, stabilité, drainage) peut entraîner une sécheresse oculaire et favoriser les kératites.

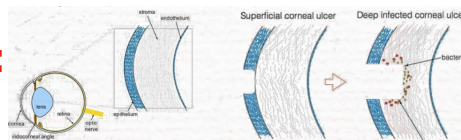


Physiopathologie:

Ulcère cornée:

La Cornée Normale et Sa Barrière :

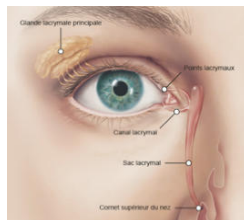
- Dans une cornée normale, l'épithélium est une barrière anatomique intacte et très efficace. Il empêche la pénétration des micro-organismes et protège le stroma sous-jacent.



Ulcère épithélial



Ulcère épithélio-stromal profond



L'Ulcère Épithélial vs. Ulcère Épithélio-Stromal Profond :

- **Ulcère épithélial** : C'est une perte de substance limitée à l'épithélium. La régénération est généralement complète et sans cicatrice, car les couches profondes ne sont pas atteintes.
- **Ulcère épithélio-stromal profond** : C'est une perte de substance qui dépasse l'épithélium et atteint le stroma. C'est plus grave car la cicatrisation du stroma se fait par un tissu fibreux qui n'est pas transparent, entraînant une **opacification cornéenne (leucoma)** et une baisse de vision.

Cicatrisation Cornéenne :

- **Seule l'épithélium est capable de restituer sa structure intégrale** après son atteinte. Les cellules épithéliales migrent et prolifèrent pour recouvrir la zone lésée, restaurant la transparence.
- La cicatrisation des **autres couches** (stroma, membrane de Bowman, membrane de Descemet) en cas de lésion se fait par la formation d'une **cicatrice fibreuse**. Cette cicatrice est opaque et peut altérer gravement la vision si elle se trouve dans l'axe visuel.

Causes des Ulcères:

- **Traumatique** : Corps étrange, coup d'ongle, brûlures chimiques ou thermiques. Un traumatisme perturbe la barrière épithéliale, favorisant l'infection.
- **Mécanique** :
 - Sécheresse lacrymale (diminution du film lacrymal).
 - **Malposition ciliaire** (cils qui frottent sur la cornée, ex: trichiasis, entropion).
 - **Malformation palpébrale** (ex: ectropion, entropion, lagophtalmie).
 - **Malocclusion palpébrale** (paupières qui ne se ferment pas complètement, exposant la cornée).
- **Neurotrophique** : Liée à des lésions neurologiques (ex: herpès oculaire qui endommage le nerf trijumeau) ou neurotoxiques. La cornée perd sa sensibilité, le réflexe de clignement diminue, et la régénération épithéliale est altérée.
- **Infectieuse** : Virale (ex: herpès), bactérienne, fongique, amibienne. L'agent infectieux lui-même cause la lésion.
- **Auto-immunité** : Dans le cadre de maladies auto-immunes systémiques (ex: polyarthrite rhumatoïde, granulomatose de Wegener).



Facteurs Favorisant la Surinfection:

- **Traumatisme cornéen végétal ou tellurique** : riches en micro-organismes, notamment des champignons.
- **Port de lentilles de contact** : C'est un facteur de risque majeur. Les lentilles peuvent irriter la cornée, retenir les bactéries, et les mauvaises pratiques d'hygiène sont fréquentes.
- **Pathologie chronique de la surface oculaire** : Comme la sécheresse oculaire, qui altère la protection naturelle.
- **Chirurgie cornéenne** : La cornée est temporairement fragilisée après une chirurgie.
- **Dacryocystite chronique** : Infection chronique du sac lacrymal qui peut être une source de germes.
- **Diabète, immunodépression.**
- **Application des corticoïdes au long cours ou de traitement traditionnel**

Clinique (TDD: **Kératite infectieuse d'origine bactérienne**):

C'est souvent le scénario de référence auquel on compare les autres formes.

Interrogatoire:

L'interrogatoire est crucial pour orienter le diagnostic et identifier les facteurs de risque.

- **Signes fonctionnels** :
 - **Oeil rouge douloureux avec BAV (baisse d'acuité visuelle), larmoiement.**
C'est la triade classique d'une kératite.
- **Causes de l'ulcère** :
 - Rechercher un **traumatisme oculaire** récent (corps étranger, coup, etc.).
- **Facteurs favorisants** :
 - **Antécédents ophtalmologiques** :
 - **Port de lentilles de contact** (type, fréquence, hygiène).
 - Sécheresse oculaire, glaucome, conjonctivites à répétition.
 - **Antécédents généraux du patient** :
 - **Diabète** (favorise les infections).
 - Immunodépression (VIH, chimiothérapie).
 - Maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, lupus).
 - **Collyres ou médicaments systémiques** :
 - **Corticoïdes** (topiques ou systémiques) peuvent masquer une infection et favoriser sa progression.
 - Immunosuppresseurs.
 - **Pathologie de surface** : Syndrome sec, rosacée oculaire, conjonctivite allergique, dacryocystite chronique.
 - **Traitement traditionnel** : L'utilisation de miel, herbes, etc., souvent non stériles, est un facteur de risque majeur de surinfection.



Examen Ophtalmologique:

- **Mesure de l'acuité visuelle** : Toujours la première étape.

L'examen biomicroscopique (à la lampe à fente):

- **Cercle périkératique** : C'est une rougeur autour de la cornée.
- **Sécrétions purulentes** : Indiquent une infection bactérienne.
- **Test à la fluorescéine positif** : La fluorescéine est un colorant qui tache les zones où l'épithélium cornéen est absent ou altéré.
 - Un **ulcère épithélial prend la fluorescéine** (devient vert fluorescent sous lumière bleue). C'est un signe direct de lésion de la barrière épithéliale.

- **Localisation et taille de l'ulcère** en surface et en profondeur. Un ulcère central ou profond est plus grave.

- **Participation de la chambre antérieure** :

- **Hypopion ?** C'est une accumulation de pus dans la partie inférieure de la chambre antérieure. C'est un signe de kératite sévère, souvent bactérienne ou fongique. Sa présence est un critère de gravité. **QE!!**
- Tyndall (présence de cellules inflammatoires et protéines dans l'humeur aqueuse).

- **Causes de l'ulcère** :

- **Corps étranger sous palpébral.**
- **Hypoesthésie** cornéenne: suggère une kératite neurotrophique.
- **Obstruction des voies lacrymales** : Peut être une source d'infection.
- **Anomalie palpébrales, sécheresse oculaire.**

- **Examen du Fond d'œil** : Permet de rechercher une éventuelle atteinte du segment postérieur, surtout en cas d'endophtalmie.

- **Examen de l'œil adelphe (controlatéral) +++** : Pour dépister une éventuelle atteinte bilatérale ou des facteurs de risque généraux.

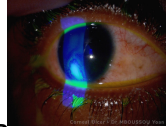
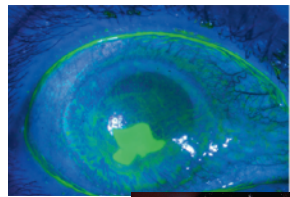
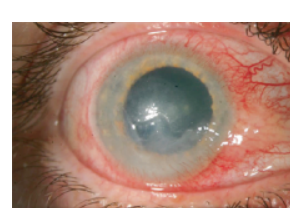
Diagnostic de Gravité: Abcès de cornée

Un abcès de cornée, avec:

- **Réaction inflammatoire de la chambre antérieure / hypopion** : Signe d'une inflammation intraoculaire importante.
- **Diamètre > 2 mm** : Les ulcères de grande taille sont plus difficiles à traiter et ont un pronostic plus sombre.
- **Situé à moins de 3 mm de l'axe optique** : Un ulcère central affecte directement la vision.
- **Endophtalmie associée** : Infection de l'intérieur du globe oculaire, urgence absolue avec risque majeur de cécité.
- **Perforation imminente ou avérée** : La cornée est très fine à cet endroit, risque de rupture du globe.
- **Atteintes bilatérales** : Rare mais extrêmement grave.
- **Monophtalme** : Si le patient n'a qu'un œil fonctionnel, l'atteinte de cet œil est d'autant plus critique.
- **Immunodéprimé** : La réponse immunitaire est altérée, rendant l'infection plus difficile à contrôler.

Examens Complémentaires : Examen Bactériologique:

- **Le diagnostic de certitude repose toujours sur l'examen microbiologique du produit de grattage cornéen (+++)** effectué par un ophtalmologiste.
- **Recherche bactérienne** :
 - **Étude microbiologique des lentilles de contact et de leur étui** (Si le patient porte des lentilles).
 - **Avec antibiogramme.**
- **L'acheminement au laboratoire de microbiologie doit se faire en moins d'une heure** pour maximiser les chances d'isoler le germe et d'obtenir des résultats fiables.



Effet de Tyndall dans la chambre antérieure = rupture de la barrière hémato-oculaire



Abcès de cornée étendue



Germes en Cause:

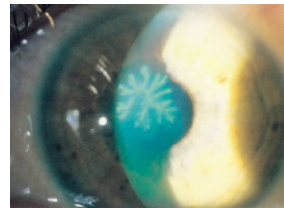
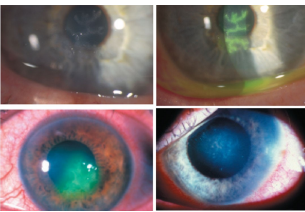
- **Bactéries 98% (+++)** : La majorité des kératites infectieuses sont bactériennes.
 - **Cocci Gram +** : Représentent 80% des kératites infectieuses. Principalement :
 - **Staphylocoques** (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*)
 - **Streptocoques** (*Streptococcus pneumoniae*)
 - **Bacilles Gram -** : Moins fréquents mais souvent plus virulents :
 - ***Pseudomonas aeruginosa*** (particulièrement associé aux lentilles de contact, très agressif).
 - **Autres entérobactéries** (*Klebsiella*, *Enterobacter*).

Formes Cliniques:

Kératites Virales:

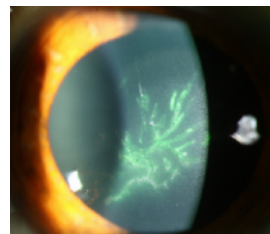
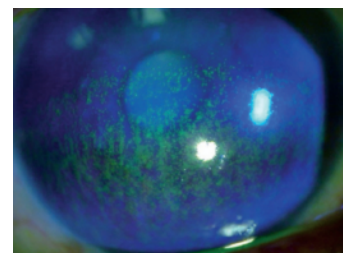
Herpes Simplex Virus (HSV) :

- Le virus de l'herpès est une cause majeure de kératite virale.
 - **Kératite herpétique** .
 - **Primo-infection** : Souvent asymptomatique ou sous forme de blépharo-conjonctivite.
 - **Récurrentes** : Les récurrences sont fréquentes et dues à la réactivation du virus latent dans le ganglion trigéminal.
 - **Facteurs déclenchants** : Stress, fièvre, exposition au soleil, immunodépression.
 - **Chronicité (+++)** : Les récurrences peuvent entraîner des lésions chroniques et des cicatrices.
 - **Signes fonctionnels** : Douleurs modérées, rougeur oculaire, baisse de l'acuité visuelle si l'axe visuel est atteint.
 - **Diagnostic est clinique (+++)** : L'aspect des lésions est très évocateur.
 - **Test à la fluorescéine : Ulcère dendritique (+++)** (aspect de feuille de fougère).
C'est la forme la plus caractéristique de la kératite herpétique épithéliale.
 - **Stade avancé : ulcère géographique** (lorsque les dendrites confluent).



Kératite à Varicelle Zona Virus (VZV) :

- **Chez l'enfant** : Peut entraîner une kératite lors de la **varicelle**.
- **Chez l'adulte** : Se manifeste sous forme de **zona ophtalmique**.
- **Kératite punctiforme superficielle (img)**: Petits points qui prennent la fluorescéine.
- **Kératites pseudo-dendritiques (img)**: Lésions linéaires ressemblant aux dendrites herpétiques, mais avec des extrémités bulbueuses et sans bourgeons terminaux (contrairement à l'HSV).
- **Tableau clinique évocateur** :
 - **Enfant** : Varicelle avec des éruptions cutanées généralisées.
 - **Adulte** : Zona ophtalmique avec éruption cutanée vésiculeuse dans le territoire du trijumeau.
- **Signes associés** : Uvéite antérieure (inflammation de l'uvée).
- **Image 34** : "Pseudodendrite: VZV". Illustre l'aspect des lésions pseudo-dendritiques spécifiques au VZV.



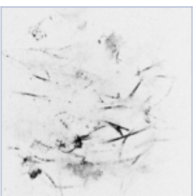
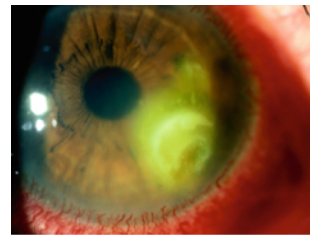
Autres :

- **Adénovirus** : Peut provoquer une kératite punctiforme superficielle (KPS) ou une kératite nummulaire (petits infiltrats ronds sous-épithéliaux).

Kératites Fongiques (Mycotiques) :

Elles sont moins fréquentes mais souvent très graves et difficiles à traiter.

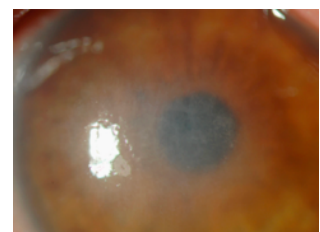
- **Facteurs favorisants :**
 - **Traumatismes par agent végétal** (branche d'arbre, épine).
 - **Port de lentille de contact** : Surtout avec une mauvaise hygiène.
 - **Usage prolongé de corticoïdes en topique.**
 - **Pathologie de surface** : Ulcères préexistants.
- **Suspectée si :**
 - **Évolution lente et insidieuse.**
 - **Douleurs plus sournoises** (moins intenses que les bactériennes au début, mais persistantes).
- **Aspect de l'atteinte** : Souvent évocateur.
 - **Abcès blanchâtre ou grisâtre.**
 - **Surélévation** de la lésion.
 - **Épithélium a tendance de cicatriser plus rapidement** au-dessus de l'infiltrat stromale, ce qui peut masquer la sévérité de l'infection sous-jacente et donne un **aspect de surface bombée.**
 - **Bords mal limités, irréguliers, souvent "duveteux" ou "filamenteux".**
 - **Abcès satellite** : Petites lésions autour de la lésion principale.
 - **Anneau immunitaire partiel** : Un cercle d'infiltrat autour de l'abcès.
- **Diagnostic de certitude :**
 - **Prélèvement ou biopsie cornéenne** : Indispensable pour l'identification du champignon.
 - **Examen direct et culture** : Des filaments fongiques peuvent être observés à l'examen direct.
 - **Microscopie confocale** : Permet une visualisation *in vivo* des filaments ou kystes fongiques dans la cornée.
- **Agent pathogène :**
 - **Candida (+++)** : Souvent lié à des facteurs de risque comme les corticoïdes.
 - **Aspergillus (++)** : Souvent lié aux traumatismes végétaux.



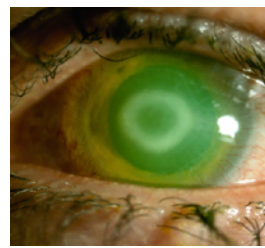
Filaments fongiques
(microscopie confocale)

Kératites Parasitaires (amibienne):

- **Kératite amibienne** : Causée principalement par l'**Acanthamoeba**, une amibe ubiquitaire.
 - **Facteurs de risque :**
 - **Baignade dans les eaux contaminées.**
 - **Lentille de contact (+++)** : L'utilisation d'eau du robinet pour rincer les lentilles est un facteur de risque majeur.
 - **Installation plus insidieuse : plusieurs semaines à mois.** Le diagnostic est souvent tardif.
 - **Signes fonctionnels :**
 - **Douleurs importantes (+++)** et disproportionnées par rapport aux signes cliniques visibles.
 - Baisse de l'acuité visuelle.
 - Rougeur oculaire.
 - **Disparité douleur / signes de l'examen clinique** : C'est un signe clé. Le patient a très mal, mais la cornée ne semble pas aussi gravement atteinte que dans une kératite bactérienne par exemple.
 - **Examen ophtalmologique :**
 - **Phase précoce** : Atteinte épithéliale (ulcère épithélial), parfois pseudo-dendritique, ou kératite punctiforme superficielle (KPS). Peut être confondue avec une kératite herpétique.



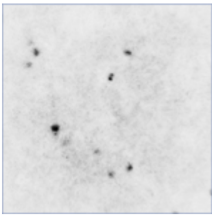
- **Phase tardive** : Infiltration stromale grisâtre + **anneau immunitaire** (infiltrat circulaire dans le stroma = img), signe très évocateur



- **Évolution récalcitrante malgré un traitement approprié** : La persistance des symptômes malgré un traitement antibiotique est un signe d'alerte.

- **Diagnostic de certitude** :

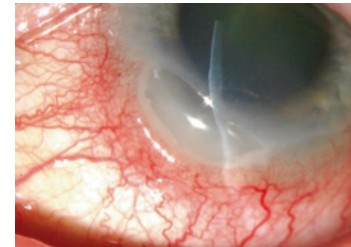
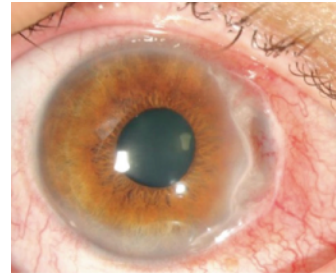
- **Prélèvement par grattage cornéen** : Recherche de trophozoïtes et kystes d'amibes.
- **Microscopie confocale** : Permet le **diagnostic in vivo** des kystes amibiens dans la cornée.



Kystes amibiens
(Microscopie confocale)

Kératites Immunologiques :

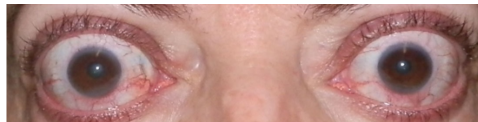
- **Ulcère de Mooren** : C'est un ulcère cornéen périphérique idiopathique.
 - **Signes fonctionnels** : Douleurs intenses (+++), rougeur oculaire, baisse d'acuité visuelle (si la lésion progresse vers le centre).
 - **Progression circonférentielle et vers le centre**
 - **Risque de perforation.**
 - **Img**: "Ulcère de Mooren". Une lésion périphérique creusante de la cornée est visible.
- **Ulcère de cornée dans le cadre de maladie de système**:
 - Polyarthrite rhumatoïde.
 - Granulomatose de Wegener.
 - Lupus érythémateux disséminé.



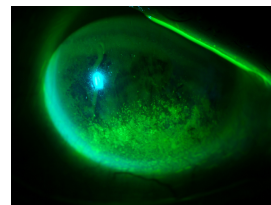
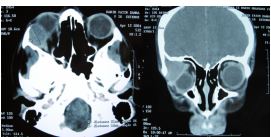
Kératites d'Origine Mécanique:

Kératites d'exposition :

- Lorsque la cornée est exposée à l'air et ne peut être correctement hydratée.
 - **Exophtalmie**: Œil qui ressort de l'orbite + mauvaise fermeture des paupières.
 - **Orbitopathie dysthyroïdienne** (maladie de Basedow) => kératite superficielle
 - **Exophtalmie tumorale.**
 - **Sur-correction d'une chirurgie de ptosis** entraînant une lagophtalmie.
 - **Inocclusion palpébrale** : paralysie faciale.



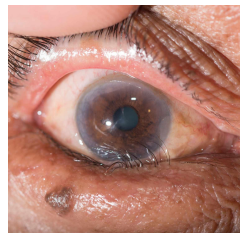
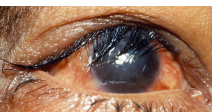
Exophtalmie dans une orbitopathie dysthyroïdienne



Test fluorescéine: kératite punctiforme superficielle

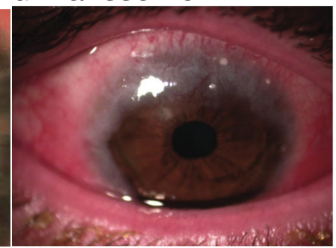
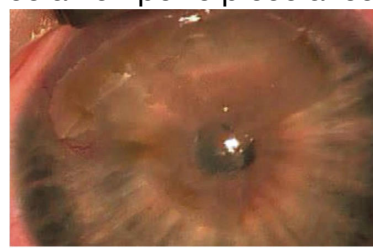
Cils mal positionnés :

- **Trichiasis** : Cils qui poussent vers l'intérieur et frottent sur la cornée.
- **Entropion** : Bord de la paupière qui se tourne vers l'intérieur.



Kératites d'Origine Allergique :

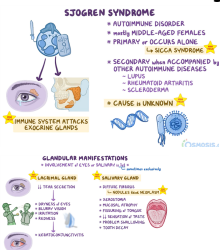
- **Étiologie** :
 - **Kératoconjonctivite vernale (+++)** : Forme sévère de conjonctivite allergique saisonnière, surtout chez l'enfant et l'adolescent.
 - **Kératoconjonctivite atopique (++)** : Forme chronique associée à l'eczéma atopique.
- **Présentation** :
 - **Kératite punctiforme superficielle (+++).**
 - **Ulcère vernal** : Lésion typique des kératoconjonctivites vernales, **souvent en forme de bouclier** (**shield ulcer**: perte de substance à l'emporte pièce avec un tarissement muqueux).



Kératite dans la Sécheresse Oculaire :

- Syndrome sec sévère => **Kératoconjonctivite sicca (KCS).**

- Syndrome sec:



Par hypo-production lacrymale:

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren :**

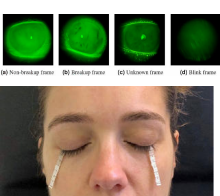
- **Primitif :** Maladie auto-immune isolée.
- **Secondaire :** Associé à d'autres maladies auto-immunes..

• **Évaporatoire :** Dysfonctionnement des glandes de Meibomius (+++), entraînant une mauvaise qualité du film lipidique et une évaporation excessive des larmes.

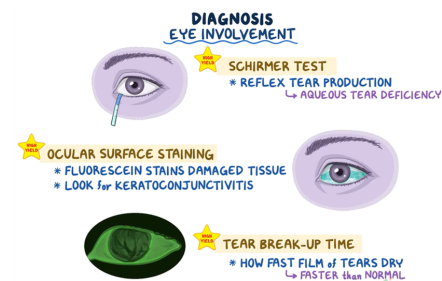
- **Signes fonctionnels :**

- Sensation de sable ou de corps étranger.
- Rougeur.
- Photophobie (sensibilité à la lumière) => kératite.

- **Tests diagnostiques :**



- **Test de Shirmer :** Mesure la quantité de larmes produites.
 - Bande de papier filtre gradué, mis dans le cul-de-sac conjonctival.
 - **< 5 mm à 5 minutes** est pathologique.
- **Test de fluorescéine : KPS** (kératite punctiforme superficielle) signe des zones de dessiccation.



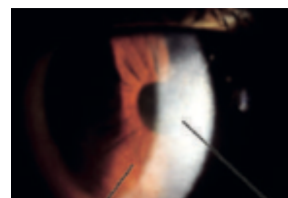
Toxiques:

- **Conservateurs des collyres (+++)** : **Chlorure de benzalkonium (BAK)** est le plus connu. Utilisé dans de nombreux collyres, il peut être toxique pour l'épithélium cornéen à long terme.
 - **Kératite punctiforme superficielle (+++).**
 - Sensation de sable.
 - Rougeur oculaire.
 - **Acuité visuelle conservée** (en général, sauf si l'atteinte est très sévère).
 - **Test à la fluorescéine : prise punctiforme diffuse.**

Formes Topographiques:

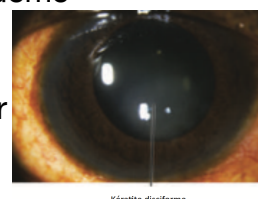
Kératites Stromales :

- **Kératite interstitielle:**
 - **Inflammation stromale non nécrosante.**
 - **Origines diverses :**
 - **Syphilis** (kératite interstitielle syphilitique).
 - **Tuberculose.**
 - **Herpes simplex virus (HSV).**
 - **Opacification stromale, néovascularisation** (vaisseaux qui pénètrent la cornée normalement avasculaire), **amincissement cornéen.**



Kératite Endothéliale :

- **Aspect de kératite disciforme :** Inflammation focale de l'endothélium, avec œdème stromal secondaire.
- **Atteinte endothéliale directe par le virus de l'herpes simplex.**
- **Œdème de cornée (+++)** : L'endothélium ne fonctionne plus correctement pour déshydrater la cornée, ce qui entraîne un œdème et une perte de transparence.



Formes Associées

- **Kératite infectieuse poly-microbienne :** Infection par plusieurs germes.
 - Exemple : kératite bactérienne + fongique (très grave).

- Surinfection bactérienne d'un ulcère viral : Un ulcère herpétique peut être surinfecté par des bactéries.
- **Surinfection bactérienne d'un ulcère cornéen immunitaire** : Un ulcère de Mooren ou lié à une maladie systémique peut être surinfecté.

Diagnostic Différentiel:

Il est important de ne pas confondre une kératite avec d'autres affections de l'œil qui peuvent présenter des symptômes similaires.

- **Uvéite antérieure** : Inflammation de l'iris et du corps ciliaire (segment antérieur de l'uvée). Peut provoquer une rougeur oculaire, une douleur et une photophobie, mais la cornée est généralement intacte.
- **Sclérite – épisclérite** : Provoque une rougeur intense, localisée, mais la cornée n'est pas directement atteinte et pas de BAV.
- **Glaucome aigu par fermeture de l'angle** : Augmentation brutale de la pression intraoculaire. Douleur intense, rougeur, baisse de vision, mais la cornée présente un œdème diffus ("cornée brouillée"), sans ulcère.

Traitement:

La kératite est une urgence thérapeutique (+++).

But:

- **Lutter contre l'infection** : Éliminer l'agent pathogène.
- **Traitement étiologique**
- **Favoriser la cicatrisation.**

Les Antibiotiques / Antifongiques / Antiparasitaires:

- **En première intention (kératite infectieuse sans signes de gravité)** :
 - **Collyre et pommade quinolone + collyre aminoside ou azythromycine.**
On utilise souvent une bithérapie pour couvrir un large spectre.
 - **ATB voie orale ciprofloxacine 250 mg 2 fois par jour.**
 - **Instillation toutes les 5 min la première heure puis une goutte horaire 48h puis 6 fois par jour.**
La fréquence est capitale pour atteindre des concentrations suffisantes dans la cornée.
- **Kératite fongique** :
 - **Collyre amphotéricine B (2,5 mg/mL) et/ou voriconazole 1% (+/- antifongique voie orale).**
- **Kératite amibienne** :
 - **Collyre chlorhexidine ou PHMB 0,02% + hexamidine.**
- **Antiviraux** : Pour les kératites virales (herpétiques, zona).
 - **Collyres** (ex: Aciclovir) et/ou **antiviraux oraux** (Valaciclovir, Aciclovir).

Remarque:

- **Durée en moyenne 21 jours. Mais peut être beaucoup plus longue selon le germe et la sévérité.**
- ATB et antifongique adaptés en fonction de l'**antibiogramme** / l'**antifongigramme** et de l'évolution : Une fois le germe identifié et sa sensibilité déterminée, le traitement est ajusté.
Exemple : collyre fortifiés de Fortum et Vancomycine si isolement d'un BGN (forme grave).

Remarque: Contre-indication des corticoïdes (+++) :

Les corticoïdes topiques sont **formellement contre-indiqués** en première intention en cas de **kératite infectieuse**. Ils diminuent la réponse immunitaire et peuvent entraîner une aggravation majeure de l'infection.

Traitement Adjuvant:

- **Lavages oculaires** : Au sérum physiologique, pour éliminer les sécrétions.
- **Cicatrisant** : Vitamine A pommade et lubrifiants (larmes artificielles) pour favoriser la réépithélialisation.
- **Cycloplégiques** : (ex: Atropine, Cyclopentolate) collyres qui paralysent le muscle ciliaire et dilatent la pupille. Ils réduisent la douleur liée au spasme ciliaire et la réaction inflammatoire de la chambre antérieure.
- **Antalgiques**.
- **Pansement oculaire**

Surveillance biquotidienne :

Une surveillance régulière est indispensable pour adapter le traitement.

- Évaluation de l'inflammation.
- Recherche de signes d'infection.
- Suivi de la cicatrisation.

Traitement Corticoïdes en Topique et Voie Générale:

- **Les ulcères immunologiques** : Dans ces cas, les corticoïdes peuvent être utilisés pour réduire l'inflammation, mais toujours avec précaution et sous surveillance.

Traitement de Fond:

- **Immunosuppresseurs** : Pour les kératites liées à des maladies de système (Granulomatose de Wegener, lupus, etc.).

Lubrifiants :

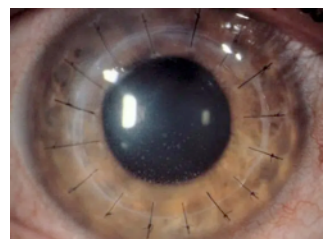
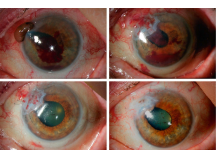
- **Syndrome sec** : Les larmes artificielles sont essentielles pour maintenir l'hydratation de la cornée.

Traitement Chirurgical:

En cas de complications ou d'échec du traitement médical, la chirurgie peut être nécessaire.

- **Grefe de cornée transfixiante (kératoplastie transfixiante) :**
Remplacement de la cornée malade par une cornée saine de donneur.
 - **Perforation cornéenne.**
 - **Opacité cornéenne cicatricielle** qui entraîne une baisse de vision majeure.
- **Grefe de membrane amniotique** : La membrane amniotique (issu du placenta) a des propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires.
 - **Perforation cornéenne** (pour recouvrir et favoriser la cicatrisation).
 - **Promotion de la cicatrisation d'un ulcère cornéen chronique.**
- **Cure de trichiasis : rotation bi-laminaire** : Chirurgie visant à corriger le trichiasis en modifiant la position de la paupière.

Grefe de cornée transfixiante



Cure de trichiasis: rotation bi-laminaire



FIG. 10. — Aspect de l'œil après la greffe de cornée transfixiante.



FIG. 11. — Aspect de l'œil après la greffe de membrane amniotique.

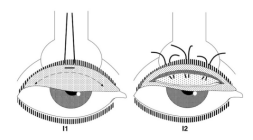


FIG. 12. — Aspect de l'œil après la cure de trichiasis par rotation bi-laminaire.



FIG. 13. — Aspect de l'œil après la greffe de cornée transfixiante.



FIG. 14. — Aspect de l'œil après la greffe de membrane amniotique.

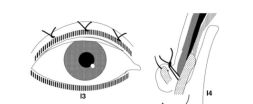


FIG. 15. — Aspect de l'œil après la cure de trichiasis par rotation bi-laminaire.

Pronostic et évolution:

Surveillance quotidienne/biquotidienne :

- **AV (acuité visuelle).**
- **Intensité des signes fonctionnels** (douleur, larmoiement, photophobie).
- **Taille et profondeur de l'ulcère.**
- **Degré d'inflammation de la surface et intraoculaire.**

Le pronostic des infections cornéennes dépend :

■ Pathogène(s) en cause: Évolution:

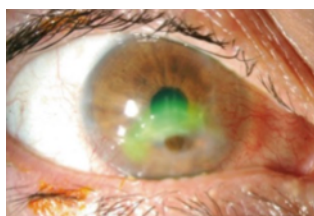
- **Kératite à Bactéries G+ :**
 - Amélioration clinique rapide et guérison en 10 jours (si traitement adapté et précoce).
- **Kératite à Bacilles G- :**
 - Évolution très lente et pronostic visuel plus mauvais (souvent plus agressives et résistantes).
- **Kératite fongique :**
 - Évolution traînante, pronostic réservé (traitement long et incertain).
Les kératites fongiques et amibiennes ont aussi un pronostic réservé.

■ Délai diagnostique et thérapeutique.

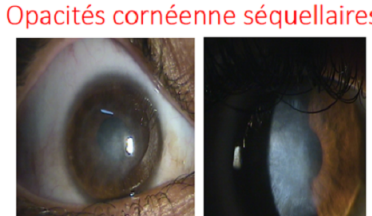
■ La réponse de l'hôte et de ses facteurs de risque.

Les complications:

- **Perforation cornéenne :** Rupture de la cornée, urgence chirurgicale.
- **Endophtalmie :** Infection de l'intérieur du globe oculaire, entraînant un risque majeur de perte fonctionnelle de l'œil.
- **Opacité cornéenne :** Cicatrice cornéenne (leucoma) qui altère la transparence et la vision de manière permanente.



Perforation cornéenne



Opacités cornéenne séquellaires



Endophtalmie

QE!!

Conclusion

Interrogatoire

- Homme, 70 ans



Cas clinique

- **Antécédent:**
 - Généraux: Ø
 - Ophtalmologiques: Ø
- **Circonstances:**
 - Traumatisme par épine végétale
 - Œil rouge douloureux + larmoiement photophobie et sensation de corps étranger
 - Automédication: collyre corticoïde
 - Application de miel, du khôl et de l'huile d'olive
 - Aggravation de la douleur et de la photophobie avec BAV

Examen ophtalmologique

- **Œil droit:**
 - AV: compte les doigts à 1 mètre non améliorables
- **Annexes:**
 - Blépharospasme, photophobie, oedème palpébral
 - Sécrétions conjonctivales purulentes
 - Hyperhémie conjonctivale-cercle périkeratique
 - Eversion des paupières: présence d'un corps étranger
 - Voies lacrymales perméables



- **Segment antérieur:**
 - Cornée:
 - Ulcère de cornée abscédé: test à la fluorescéine +
 - Central, 3 mm
 - Bords irréguliers
 - Épithélio-choroïdal
 - Oedème diffus et plis descemetiques
 - Sensibilité cornéenne conservée
 - Chambre antérieure:
 - Fort tyndall hyppion
 - Iris:
 - Myosis
 - Cristallin:
 - Paraît clair après dilatation pupillaire
 - Tonus oculaire:
 - Difficile à apprécier
 - Segment postérieur:
 - Non vu, géré par l'attente cornéenne
- **Œil gauche:**
 - Vis: 10/10
 - Annexes:
 - Segment antérieur
 - Segment postérieur

Absence d'anomalies notables

Conclusion du cas clinique

- Ulcère de cornée surinfectée à hyppion, post traumatique de l'œil droit chez patiente de 40ans, sans ATCDs particuliers ayant la notion d'application de corticoïdes et de traitement traditionnel (miel, l'huile d'olive) et dont l'examen trouve un corps étranger du cul de sac conjonctival

Diagnostic à évoquer

- **Ulcère abscédé à cocci gram positif** (staph, strepto)
 - Traumatisme
 - Abscès bien limité
 - Oedème de cornée avec plis descemetiques
 - Réaction de la chambre antérieure + hyppion
- **Ulcère abscédé à BGN**
 - Application de traitement traditionnel
- **Ulcère abscédé fongique**
 - Traumatisme par épine végétale, traitement traditionnel

Examens complémentaires

- **Examens microbiologiques:**
 - But:
 - Identifier le germe
 - Tester la sensibilité aux antibiotiques
 - Quand:
 - En urgence avant tout traitement médical
 - Technique:
 - **Grattage cornéen** = prélèvement de référence ++
 - Ophtalmologiste, microscope
 - Prélèvement mis directement sur milieux de culture
 - Acheminement direct au laboratoire (identification dans 65 à 77%)
 - **Prélèvement conjonctival**
 - en cas de sécrétions importantes
 - **Biopsie cornéenne**
 - échec du grattage
 - **Échographie oculaire:**
 - Évaluer le segment postérieur de l'œil droit:
 - Absence d'anomalies détectables du vitre ou de la rétine

Traitement: urgence ophtalmologique

- **Ablation du corps étranger**
- **Arrêt des corticoïdes**
- **Hospitalisation?**
 - Oui car facteurs de gravité:
 - Localisation centrale
 - Diamètre > 3mm
 - Hyppion
- **Antibiotiques:**
 - Débuté dès que le prélèvement est effectué++
 - Voie locale:
 - Fluoroquinolone collyre et pommade
 - Ciloxan® collyre 1goutte/5 à 10min pendant 1h puis 1goutte/h
 - Ciloxan® pommade pour application le soir
 - Aminocyclide en collyre
 - Tobrex® collyre 1goutte/5 à 10min pendant 1h puis 1goutte/h
 - Voie générale:
 - Fluoroquinolone comprimés: 500mg à 1g par jour
 - Modification en fonction de l'antibiogramme
- **Lubrifiants:**
 - Larmes artificielles en gel
- **Grattage cornéen:**
 - Prélèvement microbiologique
 - Nettoyage de l'ulcère
- **Mesures adjuvantes:**
 - Antalgiques oraux
 - Lavage oculaire pluriquotidien au sérum physiologique utilisant des compresses stériles
 - Lavage des mains avec une solution antiseptique
 - Pansement oculaire
- **Durée du traitement:**
 - Kératite sévère: 4 semaines
 - (Kératite peu sévère: 2 semaines)

Évolution et pronostic

- Après 48 h sous traitement antibiotique probabiliste: état stationnaire.
- Résultats du frotté bactériologique: isolement d'un Pseudomonas Aeruginosa.
- Démarrage des collyres fortifiés: Fortum + Vancomycine +++ (7 jours).
- Bonne évolution avec cicatrice paraxiale
 - Acuité visuelle finale: 3/10 après plusieurs mois.